

Бортоготой хөвмөл**Тоо чанарын найрлага**

Уусмал инсулин аспарт*/талстат протамин инсулины аспарт*.....100Ед/мл (30:70-ийн харьцаатай агуулагдана). **Saccharomyces cerevisiae*-г ашиглан ДНХ-ийн рекомбинант технологигоор гарган авсан. Нэг нэгж инсулины аспарт нь 6 нмоль, 0,035 мг ангижирсан инсулины аспартын давс агуулна. Нэг бортогод 300 нэгжтэй тэнцэхүйц 3мл бэлдмэл агуулагдана.

Эмийн хэлбэр

Тарьж хэрэглэхэд зориулагдсан хөвмөл. Новомикс 30 нь цагаан өнгөтэй хөвмөл болно.

Эмнэлзүйн онцлог**Эмчилгээний заалт**

Чихрийн шижин өвчний эмчилгээнд хэрэглэнэ.

Тун ба хэрэглэх арга

Новомикс 30 нь хүний 2 шатлалт инсулинтэй харьцуулвал үйлдэл нь хурдан эхлэх бөгөөд түүнийг хоолны өмнөхөн хэрэглэх ёстой. Шаардлагатай үед Новомикс 30 ийг хоол идэнгүүт хэрэглэж болно. Өөр инсулинээс Новомикс 30-д шилжихдээ тун болон хэрэглэх хугацаанд зохицуулалт хийх шаардлага гарч болзошгүй. Бусад бүх инсулины нэгэн адил эмчилгээний эхний долоо хоногт болон инсулин солихдоо сайтар хянаж байх шаардлагатай.

Хэрэглэх арга

Новомикс 30 ийг хэвлийн болон гуяны арьсанд тарина. Шаардлагатай бол өгзөгний болон бугалганы булчинд тарьж болно. Тарих хэсгээ өөрчилж байх шаардлагатай. Бусад инсулины нэгэн адил үйлдлийн хугацаа нь тун, тарьсан газар, тухайн хэсгийн цусан хангамж, биеийн температур болон булчингийн ажлын байдлаас шалтгаалан өөрчлөгдөж болно. Новомикс 30 ийн шимэгдэлтийн нөлөөг өөр өөр газруудад тарьж туршсан судалгаа байхгүй. Новомикс 30 ийг хэзээ ч судсанд тарьж болохгүй. Бөөрний болон элэгний үйл ажиллагааны дутмагшлын үед өвчтөний инсулины хэрэгцээ багасч болзошгүй. Новомикс 30 ийг хүүхэд, 10 болон түүнээс дээш насны өсвөр насныханд инсулиныг урьдчилан хольж найруулан бэлтгээд тарьж болно. 6 - 9 настай хүүхдэд эмнэлзүйн судалгаа хомс хийгдсэн бөгөөд харин 6 аас доош настай хүүхдэд огт хийгдээгүй.

Хэрэглэх тун

Новомикс 30 ийг өвчтөний хэрэгцээнд тохируулан тугнана. 2-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй өвчтөнд Новомикс 30 ийг дан эмчилгээний хэлбэрээр буюу эсвэл чихрийн шижингийн эсрэг ууж хэрэглэх бэлдмэлүүд дангаараа заримдаг үр дүнтэй байгаа тохиолдолд тэдгээртэй хавсруулан хэрэглэж болно. 2-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй өвчтөнд Новомикс 30 ийг өглөөний цайн дээр нь 6 нэгжээр хэрэглэж эхлэх бөгөөд оройн хоолон дээр нь мөн 6 нэгжийг хэрэглэдэг. Новомикс 30 ийг эхлээд 12 нэгжээр өдөрт нэг удаа оройн хоолны үед хэрэглэж болно. Новомикс 30 ийг өдөрт нэг удаа хэрэглэж байгаа үед хэрвээ өдрийн тун 30 нэгж хүрсэн бол тунг тэнцүү хэмжээгээр 2 хуваан өглөө болон оройн хоолон дээр хэрэглэдэг. Новомикс 30 ийг өдөрт 2 удаа хэрэглэх дэглэмээс өдөрт 3 удаа хэрэглэх дэглэмд шилжихэд аюулгүй бөгөөд харин энэ үед өглөөний тунг 2 хуваан өглөө, өдрийн хоолонд хэрэглэнэ. Инсулинд тэсвэртэй өвчтөнд (жишээ нь тарган гэх мэт) инсулины хоногийн хэрэгцээ өндөр байж болох ба харин дотоодын инсулины үүсэлт багатай хүнд хоногийн хэрэгцээ бага байж болох юм.

Тун тохируулах удирдамж

Хоолны өмнөх цусны глюкозын түвшин		Новомикс 30 ийн тунгийн тохируулга
<4.4 ммол/л	<80 мг/дл	-2 Ед
4.4 – 6.1 ммол/л	80 – 110 мг/дл	0
6.2 – 7.8 ммол/л	111 – 140 мг/дл	+ 2 Ед
7.9 – 10 ммол/л	141 – 180 мг/дл	+ 4 Ед
>10 ммол/л	>180 мг/дл	+ 6 Ед

Эхний 3 өдөрт нь хоолны өмнөх цусны глюкозын түвшинг ашиглан тунг зохицуулна. Хэрэв эдгээр өдрүүдэд гипогликеми илэрвэл тунг ихэсгэхгүй. Тун зохицуулалтыг долоо хоногт нэг удаа НВА_{1с} ийн хэмжээг зохих түвшинд хүртэлх хугацаанд хийх ёстой. Хоолны өмнөх цусны глюкозын түвшинг эхний тунгуудын зохимжтой хэсгийг үнэлэхэд ашиглана. 1-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй өвчтөнд инсулины хэрэгцээ нь дийлэнхдээ хоногт 0,5-1Ед/кг байдаг. Новомикс 30 ийг энэ хэрэгцээг бүрэн хангах эсвэл заримдаг хангах байдлаар хэрэглэж болно. Инсулинд тэсвэртэй өвчтөнд (жишээ нь тарган гэх мэт) инсулины хоногийн хэрэгцээ өндөр байж болох ба харин дотоодын инсулины үүсэлт багатай хүнд хоногийн хэрэгцээ бага байж болох юм. Новомикс 30 ийг

өндөр настай хүнд хэрэглэж болох боловч харин түүнийг 75 аас өндөр настай өвчтөнд ууж хэрэглэх чихрийн шижингийн эсрэг эмүүдтэй хавсруулан хэрэглэсэн туршлага хомс байна.

Хориглох заалт

- Идэвхтэй бодис болон түүний найрлагын аль нэгэн бодист хэт мэдрэгшсэн өвчтөн
- Гипогликеми

Өвөрмөц болгоомжлол ба анхааруулга

Зохимжгүй тунгаар хэрэглэх буюу эмчилгээг зогсоох үед ялангуяа инсулин хамааралт чихрийн шижинтэй өвчтөнүүдэд гипогликеми болон үхлийн аюултай кетоацидоз үүсч болох юм. Хооллолт дутмаг байх, биеийн хүчний гэнэтийн ачааллаас болж гипогликеми үүсэж болно. Хүний 2 шатлалт инсулинтэй харьцуулвал Новомикс 30 нь тарьж хэрэглэсний дараа 6 цаг хүртэлх хугацаанд глюкозыг буулгаж чаддагаараа онцлогтой. Энэ нь хувь хүнд дасан зохицох боломж үүсгэх сайн талтай бөгөөд инсулины тунг тохируулах болон хооллолтоор зохицуулахад эерэг нөлөөтэй. Инсулиныг тогтмол хэрэглэж байгаа буюу цусны сахарыг нарийн хянаж байгаа тохиолдолд заримдаа гипогликемийн шинж өөрчлөгдөж болохыг өвчтөнд зөвлөх ёстой. Ноцтой гипогликемийн үед цусны сахарыг нарийн хянаж байх шаардлагатай бөгөөд эмчилгээний тунд анхааран зохицуулах шаардлагатай. Новомикс 30 ийг хоолтой ойрхон хэрэглэх ёстой. Түүний үйлдэл нь хурдан эхлэх учраас хавсарсан эмгэгтэй өвчтөн буюу бусад эмийн бэлдмэл хэрэглэж буй өвчтөнүүдэд хоолны шимэгдэлт удааширч болзошгүй. Хавсарсан өвчнүүд тухайлбал, халдваруудын үед өвчтөний инсулины хэрэгцээ ихэсдэг. Нэг төрлийн инсулинээс нөгөө төрлийн инсулинд шилжиж байгаа өвчтөнүүдэд гипогликемийн эрт дохиолох шинж өөрчлөгдөн бүдгэрч болно. Шинэ төрлийн инсулин эсвэл өөр үйлдвэрлэгчийн инсулинд шилжихдээ сайтар хянаж байх шаардлагатай. Тунгийн зөрөө, үйлдвэрлэгчийн ялгаа (үйлдвэрлэгч), төрөл, гарал үүсэл (амьтаны, хүний, хүний инсулины аналог), үйлдвэрлэлийн технологиос шалтгаалж (рекомбинант технологи, амьтнаас гаргаж авах) эмчилгээний тунг өөрчлөх шаардлага тулгарна.

Новомикс 30 ийг хэрэглэхдээ өвчтөнд түүний хэрэглэж байсан инсулины ердийн тунг өөрчлөх шаардлага гарч болох юм. Хэрэв тун зохицуулалт шаардагдвал түүнийг эхний тун эсвэл эмчилгээний эхний долоо хоног болон эхний сарын туршид хийж болдог. Биеийн хүчний ачаалалтай байгаа болон эсвэл хооллолт нь өөрчлөгдсөн өвчтөнд тун зохицуулалт хийх шаардлага гарч болзошгүй. Ялангуяа биеийн хүчний ачаалалтай өвчтөнд хооллосны дараахан гипогликеми үүсэх өртөмж нэмэгддэг. Инсулины суспензийг инсулины шахуургаар хэрэглэж болохгүй. Бусад инсулин эмчилгээний нэгэн адил тарьсан хэсэгт өвдөх, загатнах, халуу оргих, хавагнах болон үрэвсэх зэрэг урвалууд илэрч болох юм. Тариаг тарих талбайн хүрээнд хатгалтын цэгийг өөрчлөх замаар дээрх урвалуудыг багасгах буюу сэргийлэх боломжтой. Эдгээр урвал нь хэдэн өдрөөс хэдэн долоо хоногийн дотор аяндаа арилдаг. Ховор тохиолдолд тарьсан газар хэрэглэсэн сөрөг урвалын улмаас Новомикс 30 ийг хэрэглэхийг зогсоох шаардлага гарч болзошгүй.

Бусад эмийн бэлдмэлүүдтэй харилцан нөлөөлөл

Олон тооны эмийн бэлдмэлүүд глюкозын метаболизмын талаас харилцан нөлөөлөл үүсгэж болох юм.

Дараах эмийн бэлдмэлүүд өвчтөний инсулины хэрэгцээг бууруулж болно: ууж хэрэглэх чихрийн шижингийн эсрэг бэлдмэлүүд, моноаминоксидазаг хориглох бэлдмэлүүд, сонгомол бус бетта адреноблокаторууд, ангиотензинконвертаза ферментийг саатуулах эмүүд, салицилатууд, архи, анаболик стероидууд болон сульфаниламидын бэлдмэлүүд.

Дараах бэлдмэлүүд өвчтөний инсулины хэрэгцээг ихэсгэж болно: ууж хэрэглэх жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэлүүд, тиазидууд, глюкокортикоидууд, бамбай булчирхайн дааврууд, симпатомиметикууд, өсөлтийн дааврууд болон даназол. Бетта блокаторууд гипогликемийн шинж тэмдгийг бүдгэрүүлж болох бөгөөд гипогликемигээс гарах хугацааг уртасгадаг. Остреотид/ланреотид хэмээх эмүүд нь хоёулаа инсулины хэрэгцээг ихэсгэдэг. Архи нь инсулины глюкоз бууруулах нөлөөг эрчимжүүлэн уртасгадаг.

Жирэмсэн ба хөхүүл үед

Новомикс 30 ийг жирэмсэн үед хэрэглэсэн эмнэлзүйн туршлага хомс. Амьтанд хийгдсэн нөхөн үржихүйн судалгаагаар аспарт инсулин болон хүний инсулины хооронд ураг хордуулах хийгээд төрөлхийн гаж хөгжил үүсгэх талаар ямар нэг ялгаа байгаагүй. Ерөнхийдөө жирэмсэн эхийн чихрийн шижингийн эмчилгээний үед цусны сахарыг нарийн хянаж байх шаардлагатай. Инсулины хэрэгцээ нь эхний 3 сард багасах бөгөөд харин дараагийн 2 дахь болон 3 дахь гурван саруудад ихэсдэг. Төрсний дараа инсулины хэрэгцээ эргээд жирэмсний өмнөх түвшинтэйгээ адил болдог байна. Новомикс 30 ийг хөхүүл үед хэрэглэхийг хориглохгүй. Хөхүүл эхэд инсулин эмчилгээ хийхэд хүүхдэд сөрөг өртөмж үүсдэггүй. Харин Новомикс 30 ийн тунд зохицуулалт хийх шаардлага гарч болзошгүй болно.

Жолоо барих болон машин техниктэй ажиллах чадварт нөлөөлөл

Жолоо барих болон машин техниктэй ажиллах чадварт нөлөөлөх талаар хийгдсэн судалгаа байхгүй. Харин гипогликемийн үед өвчтөний анхаарал төвлөрүүлэх болон үйлдэл хийх чадвар суларч болзошгүй. Иймээс энэхүү өртөмж үүсч болохийг анхаарах нь зүйтэй (жолоо барьж байгаа болон машин техниктэй ажиллаж байгаа өвчтөнүүдэд). Өвчтөнүүдэд жолоо барих явцад гипогликемигээс хэрхэн зайлсхийх тухай болгоомжлуулан зөвлөж байх шаардлагатай. Ялангуяа тэдэнд гипогликемийн дохиолол шинжийг чухалчлан анхааруулна.

Гаж нөлөө

Новомикс 30 ийн гаж нөлөө нь тунгийн хамааралтай бөгөөд фармакологийн үйлдэлтэй нь холбоотойгоор илэрдэг. Бусад инсулины бэлдмэлүүдийн нэгэн адилаар олонтоо тохиолддог гаж нөлөө нь гипогликеми болно. Энэ нь хэрэглэж буй тун инсулины хэрэгцээнээсээ ихэссэнтэй холбоотойгоор үүсэх тул эрчимтэй тунгаар хэрэглэж байгаа үед онцгой анхаарах ёстой. Хүнд хэлбэрийн гипогликемийн үед ухаан алдах, татах, түр зуур эсвэл бүрмөсөн тархины үйл ажиллагаа алдагдаж болох бөгөөд үхэлд ч хүргэж болзошгүй. Клиник судалгааны үед гипогликеми үүсэх тохиолдол нь инсулин аспарт болон хүний инсулины хооронд ялгаагүй байсан болно. Клиник судалгааны үед илэрсэн аспарт инсулины гаж нөлөөг тохиолдлоор нь дараах байдлаар ангилсан. Үүнд: цөөвтөр тохиолдох гаж нөлөө ($>1/1000$, $<1/100$), ховор тохиолдох гаж нөлөө ($>1/10000$, $<1/1000$), гэнэт үүсэх, маш ховор тохиолдох гаж нөлөө ($<1/10000$) гэх мэт. Энэхүү бүлэг бүрийн дотор гаж нөлөөг хүндээс нь хөнгөнрүү нь чиглүүлэн дараалуулан жагсаасан болно.

Дархлалын системийн өөрчлөлтүүд

Цөөвтөр тохиолдох гаж нөлөө: чонон хөрвөс, тууралт, улайлт. Маш ховор тохиолдох гаж нөлөө: анафилаксийн урвалууд. Хэт мэдрэгшлийн ерөнхий урвалын шинжүүдэд арьс улайх, загатнах, хөлрөх, ходоод цанхайх, судаслаг хаван, амьсгал бачимдах, зүрх дэлсэх болон цусны даралт буурах зэрэг урвалууд хамаарагдана. Энэхүү хэт мэдрэгшлийн ерөнхий урвалууд нь амь насанд ноцтой сөргөөр нөлөөлж болох юм.

Мэдрэлийн системийн эмгэгшлүүд

Ховор тохиолдох: захын невропати. Инсулин тохируулах эмчилгээний явцад үүссэн “цочмог өвдөлтөт невропати” нь аяндаа эргэн засардаг.

Нүдний эмгэгшлүүд

Цөөвтөр тохиолдох гаж нөлөө: Рефракцийн эмгэгшил. Инсулин эмчилгээний эхэн үед рефракцийн өөрчлөлт илэрч болно. Мөн тэр нь түр зуурын хугацаанд илэрдэг.

Диабетийн ретинопати

Удаан хугацааны эмчилгээний явцад хяналтыг сайтар тавьж чадвал диабетийн ретинопати даамжрах өртөмжийг бууруулах боломжтой. Инсулин эмчилгээг эрчимжүүлэх явцад диабетийн ретинопати түр зуур дорддог.

Арьс болон арьсан доорх зөөлөн эдийн эмгэгшил

Цөөвтөр тохиолдох: Липодистрофи

Тариаг 1 газарт олон дахин тарьснаас липодистрофи үүсдэг.

Ховор тохиолдох: хэсгийн хэт мэдрэгших урвал

Хэсгийн хэт мэдрэгших урвалууд нь улайх, хавагнах, тарьсан газар загатнах хэлбэрээр үүсч болно. Тэр урвалууд нь түр зуурын шинжтэй байх бөгөөд эмчилгээг зогсоосны дараа аяндаа арилдаг. Ерөнхий өөрчлөлтүүд болон тарьсан газар илрэх урвалууд

Цөөвтөр тохиолдох: хавагнах

Хаван бол инсулин эмчилгээний эхэнд үүсч болох бөгөөд тэр нь түр зуурын хугацаанд л илэрдэг. Хаван болон жин ихсэх явдал Новомикс 30 ийг ууж хэрэглэх чихрийн шижингийн эмүүдтэй хавсруулан хэрэглэж байгаа тохиолдолд үүсч болзошгүй.

Тун хэтрэлт

Инсулины тунг гэнэт хэтрүүлэх тохиолдол ховор бөгөөд тун хэтрэлтийн шинж давтан хэрэглэх үед яваандаа гипогликемийн хэлбэрээр илрэх бөгөөд дараах тохиолдолд тун хэтрэлтийн арга хэмжээ авах шаардлагатай байдаг.

Хөнгөн хэлбэрийн гипогликемийн үед глюкоз буюу сахарын бүтээгдэхүүн уулгаж эмчлэх боломжтой. Иймээс диабеттэй өвчтөнийг биедээ сахар агуулсан бүтээгдэхүүн авч явахыг зөвлөх нь зүйтэй. Хүнд хэлбэрийн гипогликемийн үед өвчтөн ухаан алдах учир глюкагон (0,5-1мг) –ийг булчинд буюу арьсан дор тарина эсвэл судсаар глюкоз тарина. Глюкагонд 5-10 минутанд хариу урвал өгөхгүй бол глюкозыг судсаар тарих нь зүйтэй. Өвчтөнийг ухаан орсны дараа нүүрс усны зүйлийг дахилтаас сэргийлэн уулгаж хэрэглэх нь зүйтэй.

Эм судлалын үйлдлүүд

Фармакодинамик

Эмийн эмчилгээний бүлэг: чихрийн шижингийн эсрэг эмийн бүлэг. Инсулинууд болон инсулин тарианы аналог дунд хугацааны үйлдэлтэйг түргэн хугацааны үйлдэлтэй бэлдмэлтэй хавсруулсан бэлдмэл болно.

АТС код: A10AD05.

Новомикс 30 нь 2 шатлалт инсулины аспартын суспенз (хурдан үйлдэлт хүний инсулины аналог) бөгөөд талстат протамины инсулины аспарт (дунд хугацааны үйлдэлт хүний инсулины аналог) болно. Левемирийн цусны сахар бууруулах үйлдэл нь булчингийн болон өөхний эсэд инсулин холбогдон глюкоз шингэх процессыг хөнгөвчилдөгт орших бөгөөд мөн элэгнээс глюкоз гадагшлах явдлыг саатуулдагтай холбоотой болно. Новомикс 30 нь 2 шатлалт инсулин бөгөөд найрлагандаа 30% инсулины аспартын уусмалыг агуулна. Түүний үйлдэл нь түргэн эхлэх тул хүний уусмал инсулинтэй харьцуулвал хоолтой илүү орь хэрэглэх ёстой (хоолноос 0-10 минутын зайтай). Талстат фаз нь талстат протамин инсулины аспартаас тогтох (70%) бөгөөд энэхүү хэсэг нь хүний дунд хугацааны үйлдэлтэй инсулинтэй төстэй идэвхтэй болно. Новомикс 30 ийг арьсан дор тарьж хэрэглэх үед үйлдэл нь 10-20 минутын дотор эхлэнэ. 1-4 цагийн хооронд үйлдлийн идэвх нь хамгийн өндөр хэмжээндээ хүрч 24 цаг хүртэл үргэлжилнэ. 1 ба 2-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй өвчтөнд Новомикс 30 ийг 3 сарын турш хэрэглэсэн клиник судалгаагаар хүний 2 шатлалт инсулинтай 30 тай харьцуулахад глюкозжсон гемоглобины хэмжээ нь тэнцүү байсан. Молийн суурьт үзүүлэх нөлөөгөөрөө хүний инсулинээс инсулин аспарт нь арай хүчтэй байжээ. 2-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй 341 өвчтөнд Новомикс 30 ийг санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргыг ашиглан явуулсан судалгаагаар түүнийг дангаар нь, метформинтай хавсруулан, мөн метформин сульфонурийн бэлдмэлтэй тус тус хавсруулан хэрэглэжээ. Анхны 16 долоо хоногийн эмчилгээний явцад HBA_{1c} ийн үзүүлэлт дээрх 3 бүлгийн хооронд ялгаагүй байсан. Уг судалгаанд өвчтөнүүдийн 57% нь HBA_{1c} нь 9% иас дээш байв. Уг өвчтөнүүдэд Новомикс 30 ийг метформинтай хавсруулан хэрэглэхэд HBA_{1c} нь метформинийг сульфонуриг хавсруулснаас илэрхий доогуур байжээ. Сахар бууруулах ууж хэрэглэх бэлдмэл дангаараа үр дүнгүй байгаа 2-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй өвчтөнд хийгдсэн өөр нэг санамсаргүй хувиарлалтын аргыг ашиглан явуулсан судалгаагаар Новомикс 30 ийг өдөрт 2 удаа (117 өвчтөн) буюу инсулин гларгийнйг (116 өвчтөн) өдөрт 1 удаа хэрэглэн туршжээ. 28 долоо хоногийн эмчилгээний дараа HBA_{1c} ийн бууралт нь (9,7%) Новомикс 30-д 2,8% байжээ. Новомикс 30 ийг хэрэглэсэн өвчтөнд 66% -д нь HBA_{1c} 7%-иас доош, 42%-д нь HBA_{1c} 6,5%-иас доош байсан ба FPG нь ойролцоогоор 7ммоль/л-ээр буурсан (14ммоль/л ээс суурь хэмжээ болох 7,1ммоль/л хүртэл). Хүүхэд болон өсвөр насныханд: 10 аас 18 настай 167 хүүхдэд 16 долоо хоногийн туршид хоолны хамааралтай Новомикс 30 болон хоолны хамааралт хүний инсулин/2 шатлалт хүний инсулин 30 болон унтахын өмнөх дунд хугацааны үйлдэлтэй инсулинуудтэй харьцуулан клиник судалгаа явуулжээ. Энэхүү судалгаагаар HBA_{1c} үзүүлэлтээрээ Новомикс 30 болон хүний 2 шатлалт инсулин 30 ийн хооронд сахар бууруулах үйлдлийн ялгаа илрээгүй байна. Цөөн тооны хүүхдэд клиник судалгааны давхар нуувар болон сүлжээ аргыг хэрэглэн эмнэлзүйн судалгаа явуулахад гипогликеми үүсэх хувь хэмжээ нь Новомикс 30-д хүний 2 шатлалт инсулин 30 аас илэрхий бага байжээ. HBA_{1c} ийн эцсийн хэмжээ нь 2 шатлалт хүний инсулин 30-д Новомикс 30 аасаа илэрхий доогуур байжээ.

Фармакокинетик

Хүний уусмал инсулинтэй харьцуулвал Новомикс 30 нь уусмал фракцдаа B28 байрлалдаа аспартик хүчилтэй амин хүчлийн үлдэгдэл нь гексамер хэсэгт шилжсэн байрлалтайгаараа онцлогтой. Новомикс 30 ийн уусмал фазын инсулин аспарт нь нийт инсулины 30% ийг эзэлнэ. Иймээс хүний 2 шатлалт уусмал инсулинтэй харьцуулвал арьсан дороос илүү хурдан шимэгддэг. Талсжсан хэлбэрийн үлдсэн 70% нь талсжсан протамин инсулины аспарт бөгөөд энэ нь хүний дунд хугацааны үйлдэлтэй инсулинтэй шимэгдэх хугацаагаараа адил юм. Сийвэнгийн инсулины хамгийн дээд концентраци нь Новомикс 30-д хүний 2 шатлалт инсулинээс дунджаар 5% орчим өндөр байдаг. Концентраци нь хамгийн их түвшиндээ хүрэх хугацаа нь хүний 2 шатлалт инсулин 30 ын тал хувьтай тэнцэнэ. Эрүүл сайн дурын хүмүүст хийсэн судалгаагаар сийвэнгийн концентрацийн хамгийн дээд хэмжээ нь 0,2Ед/кг тунгаар арьсан дор хэрэглэснээс хойш 30 минутын дараа $140 \pm 32 \text{ pmol/l}$ –д хүрсэн. Новомикс 30 ын хагас задралын хугацаа нь протамины холбоот хэсгийн шимэгдэлтийн зэрэгтэй холбоотой байх бөгөөд энэ нь ойролцоогоор 8-9 цаг байдаг. Арьсан дор хэрэглэснээс хойш 15-18 цагийн дараа сийвэнгийн инсулины түвшин эргэж хэвийн хэмжээндээ хүрдэг. 2-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй өвчтөнүүдэд хэрэглэснээс хойш ойролцоогоор 95 минутын дараа хамгийн дээд концентраци нь үүсэх бөгөөд 14 цагаас багагүй хугацааны туршид 0 оос дээш байдаг.

Хүүхэд болон өсвөр насныханд: хүүхэд болон өсвөр насныханд Новомикс 30 ын фармакокинетикийн судалгаа хийгдээгүй болно. Гэхдээ 6 аас 12 насны хүүхэд болон 13-17 настай 1-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй хүүхдүүдэд уусмал инсулин аспартын фармакокинетик болон фармакодинамикийн судалгаа хийгдсэн болно. Инсулин аспарт нь дээрх 2 бүлэг хүүхдүүдэд хурдан шимэгдэж $t_{\max}$ үзүүлэлт нь насанд хүрэгчдийнхтэй адил байжээ. Харин насны бүлгийн доторх хувь хүмүүст инсулин аспартын $C_{\max}$ нь ялгаатай байсан. Новомикс 30 ын фармакокинетик

өндөр настан болон бөөрний дутмагшил, элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтнүүдэд хийгдээгүй болно.

Клиникийн өмнөх судалгаа

Клиникийн өмнөх судалгаагаар давтан хэрэглэхэд үүсэх харилцан нөлөө, удамшлын хорт нөлөө, хорт хавдар үүсэх өртөмж, нөхөн үржихүйн хорт нөлөөгүй байжээ. In vitro хийсэн судалгаагаар эсийн өсөлтөнд үзүүлэх нөлөө, инсулины болон IGF1 рецепторт үзүүлэх нөлөө нт аспарт инсулины хувьд хүний инсулинтэй төстэй байсан. Мөн инсулины рецепторын холбогдолтоос салах үзүүлэлт нь аспарт инсулины хувьд мөн л хүний инсулинтай адил байсан.

Эмзүйн онцлог

Хольцын жагсаалт, глицерол, фенол, метакресол, цайр (хлорид), натрийн хлорид, династри фосфат дигидрат, протамин сульфат, натрийн гидроксид (pH-ийн тохируулганд зориулагдсан), гидрохлорийн хүчил (pH-ийн тохируулганд зориулагдсан), тарианы ус

Тохиромжгүй зүйлс

Тохиромжтой чанарын судалгаагаар түүнийг эмийн аль нэгэн бэлдмэлтэй хольж хэрэглэхгүй. **Хадгалалтын тусгай болгоомжлол**

Хөргөгчинд хөлдөхтэй ойролцоо түвшинд хадгална (2-8°C). Новомикс 30 үзгэн тариурыг гадаад орчны температур 30° аас доош нөхцөлд 4 долоо хоног хүртэл хадгалах бөгөөд ямар нэг үлдэгдэл гарвал хаяна. 30° ээс дээш нөхцөлд хадгалж болохгүй. Уг үзгэн тариурыг өөрийн савалгаанд нь гэрлээс хамгаалж хадгална. Новомикс 30 үзгэн тариурыг хөргөгчнөөс гаргасны дараа хэрэглэхийнхээ өмнө тасалгааны температурт түр байлгана.

Савалгааны онцлог

Бромобутил/полизоперен таглаатай хуруу шилэн саванд (хэлбэр 1) сайтар таглагдсан савлагаатай байна. Нэг талыг нь латексгүй bromobutylээр, нөгөө талыг нь латексгүй bromobutyl/полизоперенээр сайтар тагласан байдаг. Бортгын шил нь суспензын жигд байдлыг хангана. Бортого бүр нь 3 мл суспенз агуулна. Хайрцагтаа 5 болон 10 бортогоор савлагдана.

Үйлдвэрлэгч

Ново Нордиск А/С, Ново Алле, ДК-2880 Багсвэрд, Дани Улс

Баркод:8651011000101